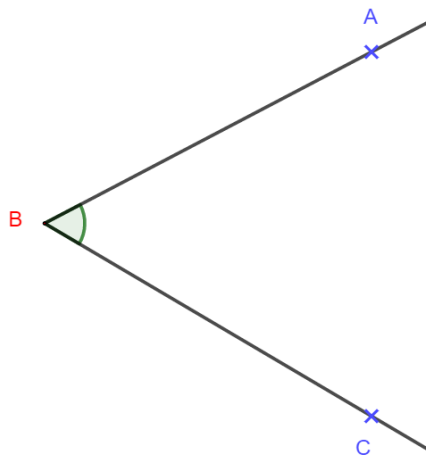


chapitre 9 : LES ANGLES

I. Définition, notation et vocabulaire

1. Définition et notation



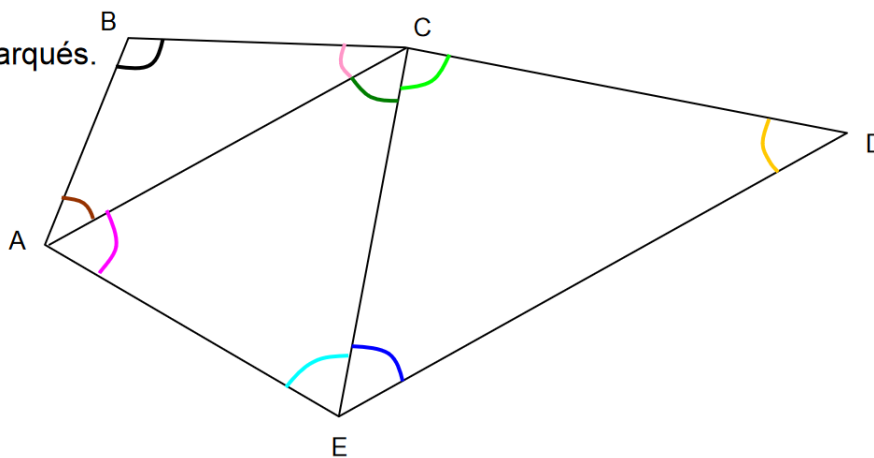
Définition : Un angle est une ouverture limitée par deux demi-droites de même origine.

Le **sommet** de l'angle est le point **B**
Les **côtés** de l'angle sont les demi-droites $[BA)$ et $[BC)$

Cet angle se note : $\widehat{ABC}$ ou $\widehat{CBA}$

Exemple :

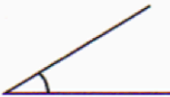
Nommer les angles marqués.



Correction :

ANGLES									
NOMS	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BAC}$	$\widehat{BCA}$	$\widehat{CAE}$	$\widehat{ACE}$	$\widehat{AEC}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ECD}$	$\widehat{CDE}$

2. Vocabulaire

Type	Dessin	Mesure
Angle aigu		inférieure à 90°
Angle droit		égale à 90°
Angle obtus		comprise entre 90° et 180°
Angle plat		égale à 180°

S'entraîner avec Geogebra : <https://www.geogebra.org/m/wcXUgts6>

Exemples :

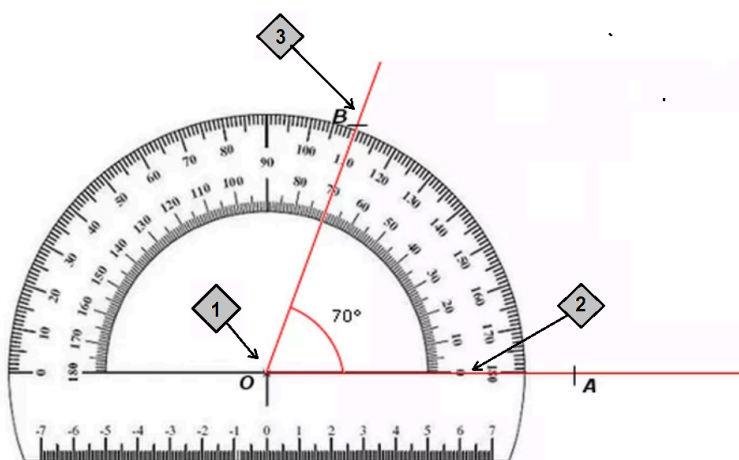
Donne la nature des angles de la figure ABCDE précédente.

Correction :

ANGLES									
NOMS	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BAC}$	$\widehat{BCA}$	$\widehat{CAE}$	$\widehat{ACE}$	$\widehat{AEC}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ECD}$	$\widehat{CDE}$
TYPES	obtus	aigu	aigu	aigu	aigu	aigu	aigu	droit	aigu

II. Le rapporteur

1. Mesure d'un angle α



1 : On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle.

2 : La ligne du "0°" du rapporteur repose sur un côté de l'angle : la demi-droite [OA).

3 : La mesure de l'angle se lit sur l'autre côté de l'angle : la demi-droite [OB).

On lit sur le rapporteur **70**.

L'unité d'angle est le **degré**, qui se note **°**.

On écrit : $\widehat{AOB} = 70^\circ$ (ou $\widehat{BOA} = 70^\circ$)

S'entraîner avec Geogebra : <https://www.geogebra.org/m/p4MC7STn>

Exemples :

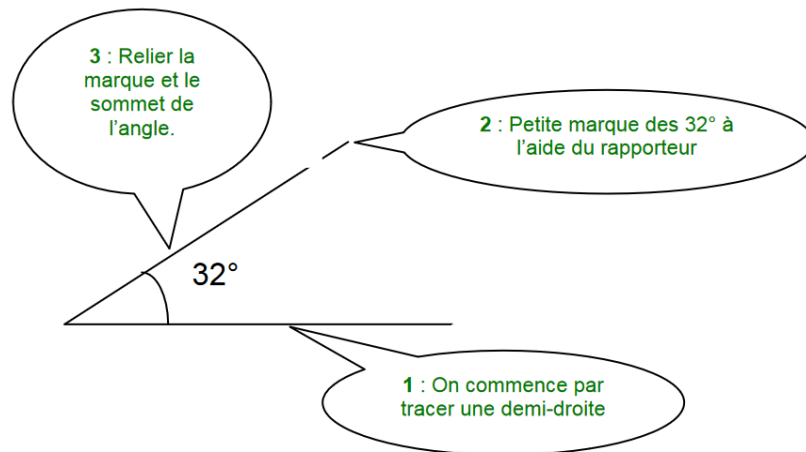
Mesurer les angles marqués dans la figure ABCDE du début du chapitre.

Correction :

ANGLES									
NOMS	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BAC}$	$\widehat{BCA}$	$\widehat{CAE}$	$\widehat{ACE}$	$\widehat{AEC}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ECD}$	$\widehat{CDE}$
TYPES	<i>obtus</i>	<i>aigu</i>	<i>aigu</i>	<i>aigu</i>	<i>aigu</i>	<i>aigu</i>	<i>aigu</i>	<i>droit</i>	<i>aigu</i>
MESURES	110°	40°	30°	60°	50°	70°	50°	90°	40°

2. Construction d'un angle

Construire un angle de mesure 32° .



III. Les relations entre les angles

1. Vocabulaire

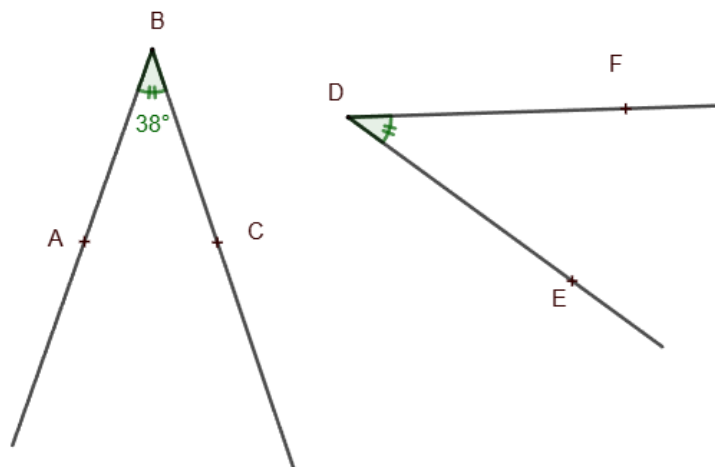
Définition : Deux **angles égaux** possèdent la même mesure.

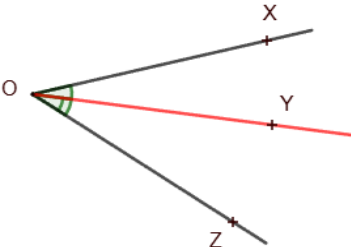
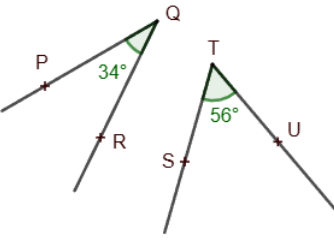
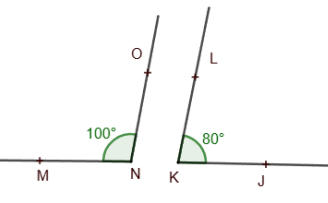
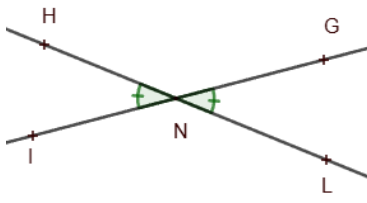
Exemple :

Lorsque deux angles ont la même mesure, on peut **utiliser des codages** comme pour les longueurs !

Ici :

$$\widehat{ABC} = \widehat{EDF} = 38^\circ$$



Angles adjacents	Angles complémentaires	Angles supplémentaires	Angles opposés par le sommet
Les angles ont le même sommet , un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté commun.	Leur somme est égale à 90°	Leur somme est égale à 180°	Les angles ont le même sommet et les côtés de l'un sont dans le prolongement des côtés de l'autre .
 $\widehat{XOY}$ et $\widehat{YOZ}$ sont des angles adjacents.	 $\widehat{PQR}$ et $\widehat{STU}$ sont des angles complémentaires car : $\widehat{PQR} + \widehat{STU} = 34^\circ + 56^\circ = 90^\circ$	 $\widehat{MNO}$ et $\widehat{JKL}$ sont des angles supplémentaires car : $\widehat{MNO} + \widehat{JKL} = 100^\circ + 80^\circ = 180^\circ$	 $\widehat{HNI}$ et $\widehat{GNL}$ sont des angles opposés par le sommet Propriété : Deux angles opposés par le sommet sont égaux. Ici $\widehat{HNI} = \widehat{GNL}$

2. Bissectrice d'un angle

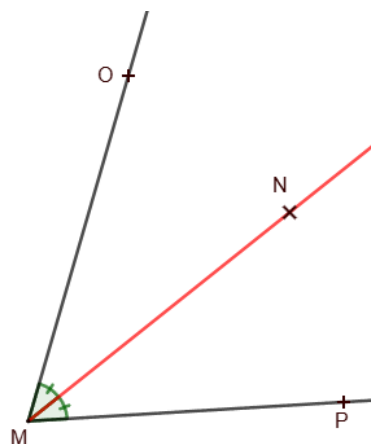
Définition : La **bissectrice d'un angle** est la droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure.

Exemple :

(MN) est la bissectrice de $\widehat{OMP}$

Et on en déduit que :

$$\widehat{OMN} = \widehat{NMP}$$



Remarque : On peut construire la bissectrice de deux manières : avec le rapporteur ou avec le compas (voir exercices)

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Caractériser un angle et utiliser le vocabulaire adapté (côtés de l'angle, sommet, etc.)
- Nommer correctement un angle
- Utiliser le vocabulaire pour désigner la nature d'un angle (aigu, obtu, droit, plat, etc.)
- Comparer des angles
- Mesurer et construire des angles à l'aide du rapporteur
- Connaître le vocabulaire sur les relations entre les angles (égaux, adjacents, complémentaires..)
- Connaître la définition de la bissectrice d'un angle et savoir la construire